



Universidade de Brasília
Departamento de Ciência da Computação

Pilha

Professora: Eliza Gomes

E-mail: eliza.gomes@unb.br

Definição

- ▶ As pilhas são implementadas e se comportam de modo muito similar às listas, e muitas vezes consideradas como um tipo de lista em que a inserção e a remoção são realizadas sempre na mesma extremidade;
- ▶ Se quisermos acessar determinado elemento da pilha, devemos remover todos os que estiverem sobre ele;
- ▶ São conhecidas como estruturas do tipo **último a entrar, primeiro a sair** ou LIFO (*Last In First Out*);



Tipos de pilhas

- ▶ Basicamente, existem dois tipos de implementações principais para uma pilha:
 - ✓ Alocação estática com acesso sequencial: o espaço de memória é alocada no momento da compilação do programa, ou seja, é necessário definir o número máximo de elementos que a pilha irá possuir. Desse modo, os elementos são armazenados de forma consecutiva na memória (como em um *array* ou vetor) e a posição de um elemento pode ser facilmente obtida a partir do início da pilha;
 - ✓ Alocação dinâmica com acesso encadeado: o espaço de memória é alocado em tempo de execução, ou seja, a pilha cresce à medida que novos elementos são armazenados, e diminui à medida que elementos são removidos. Nessa implementação, cada elemento pode estar em uma área distinta da memória, não necessariamente consecutivas. É necessário então que cada elemento da pilha armazene, além da sua informação, o endereço de memória onde se encontra o próximo elemento. Para acessar um elemento, é preciso percorrer todos os seus antecessores na pilha.

Tipo Abstrato de Dados

- ▶ Independentemente do tipo de alocação e acesso usado na implementação de uma pilha, as seguintes operações básicas são sempre possíveis:
 - ✓ **stack()**: cria a pilha
 - ✓ **push(item)**: insere um novo item na pilha;
 - ✓ **pop()**: remove o item que está no topo da pilha;
 - ✓ **peek()**: retorna o item no topo mas não o remove da pilha;
 - ✓ **isEmpty()**: testa se a pilha está vazia;
 - ✓ **size()**: retorna o número de itens na pilha.

Tipo Abstrato de Dados

► Exemplo:

- ✓ Push(4) - 100
- ✓ Push(3) - 250
- ✓ Push(7) - 300
- ✓ Pop()
- ✓ Push(6) - 130
- ✓ Push(5) - 195

End	Item	Prox
195	3	130
130	6	250
300	7	250
250	3	100
100	4	NULL

```
void push(Pilha* p, int v){
```

```
    PilhaNo* n = (PilhaNo*)malloc(sizeof(PilhaNo));  
    n->item = v;  
    n->prox = p->topo;  
    p->topo = n;
```

```
}
```

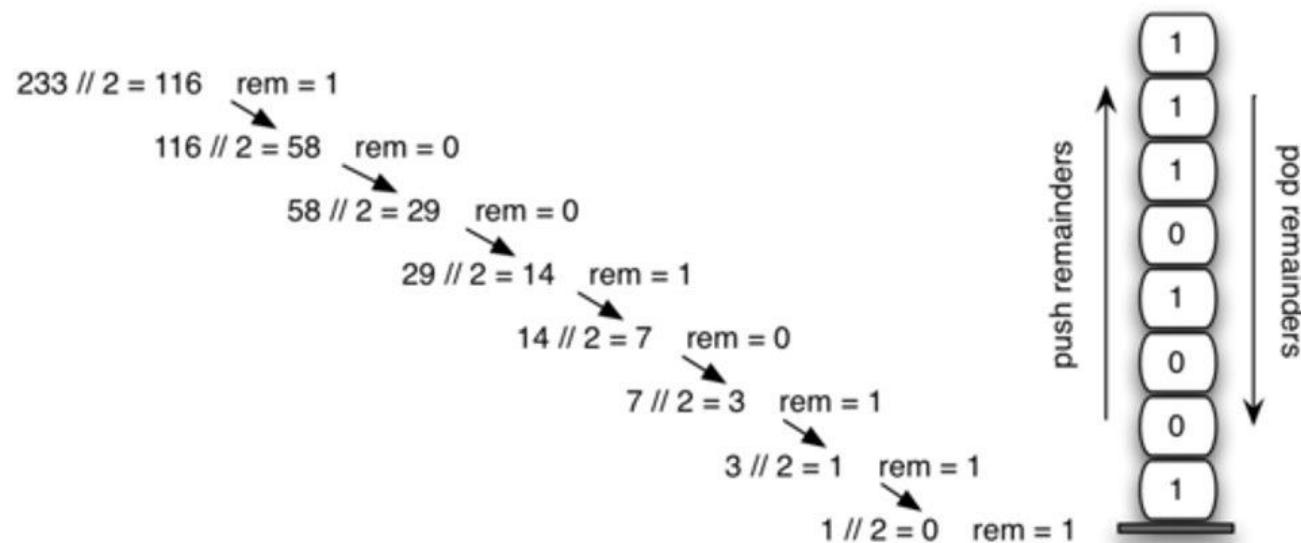
```
int pop(){
```

```
    PilhaNo* t = p->topo;  
    int v = t->item;  
    p->topo = t->prox;  
    free(t);  
    return v;
```

```
}
```

Exercícios: Conversão de decimal para binário

- ▶ Exemplo: $23310 = 111010012$
- ▶ Algoritmo chamado de "Divisão por 2" que usa uma pilha para manter os dígitos da representação binária;
- ▶ A cada divisão, empilha o resto;
- ▶ Quando acabar a divisão (quociente = 0), desempilha e escreve todos os elementos.



Exercícios: Notação polonesa inversa

- ▶ Às vezes, na aritmética tradicional, faz-se necessário usar parênteses para dar o significado correto à expressão. Ex.: $5 + ((1 + 2) \times 4) - 3$;
- ▶ Notação polonesa inversa (pós fixa): operadores aparecem depois dos operandos e dispensa parênteses. Ex.: $5\ 1\ 2\ +\ 4\ \times\ +\ 3\ -$;
- ▶ Empilha operandos até encontrar um operador;
- ▶ Retira os operandos, calcula e empilha o resultado;
- ▶ Até que se chegue ao final da expressão;

Exercícios: Notação polonesa inversa

Notação	Operação a ser realizada	Pilha				Descrição
5	Colocar 5 na pilha	5				
1	Colocar 1 na pilha	5	1			
2	Colocar 2 na pilha	5	1	2		
+	Soma	5	3			Pegue os dois últimos valores da pilha (1, 2), faça $1 + 2$ e coloque o resultado (3) de volta na pilha.
4	Colocar 4 na pilha	5	3	4		
×	Multiplicação	5	12			Pegue os dois últimos valores da pilha (3, 4), faça 3×4 e coloque o resultado (12) de volta na pilha.
+	Soma	17				Pegue os dois últimos valores da pilha (5, 12), faça $5 + 12$ e coloque o resultado (17) de volta na pilha.
3	Colocar 3 na pilha	17	3			
-	Subtração	14				Pegue os dois últimos valores da pilha (17, 3), faça $17 - 3$ e coloque o resultado (14) de volta na pilha.
Fim	Tomar o resultado	14				A notação foi lida por completo. O resultado é o que sobrou na pilha (14).